

적정재고 산출 알고리즘 설명서

부서 KUX12HQ 설비 예비품 743종 · 현재 최종 모델(v3) 기준

이 문서는 "지금 이 시스템이 **어떤 데이터를 보고, 왜 그렇게 판단하며, 어떤 순서로** 각 자재의 적정재고량을 정하는가"를 처음 보는 사람도 이해할 수 있게 설명한다. 변경 이력은 다루지 않고 **현재 동작**만 설명한다.

1. 이 알고리즘이 푸는 문제

설비 예비품 743종 각각에 대해 "창고에 몇 개를 두는 것이 적정한가"를 자동으로 계산한다. 목표는 두 가지를 동시에 만족하는 것이다.

- 재고 감축:** 안 쓰는 재고, 과잉 재고를 줄여 돈이 묶이지 않게 한다.
- 설비 정지 방지:** 꼭 필요한 자재는 품절되지 않게 해 설비가 멈추지 않게 한다.

이 둘은 서로 반대 방향이라, 자재마다 **성격에 맞는 판단**이 필요하다.

2. 가장 중요한 전제 — 자재는 두 종류다

이 알고리즘의 핵심은 자재를 **계획품**과 **보험품**으로 나눠 ****완전히 다른 논리****로 다루는 것이다. 성격이 정반대이기 때문이다.

계획품 (Planned)		보험품 (Reserve)
정의	수리 계획에 맞춰 사서 쓰는 품목	고장 손실이 커서 대비용으로 두는 품목
언제 필요?	예정된 수리 때 (예측 가능)	언제 터질지 모르는 고장 때
평상시 재고	0이 정상 (필요할 때 미리 사고 쓰면 0으로)	넉넉히 보유 (돌발 대비)
판단 방식	수리 일정 역산 발주	서비스수준(확률) 기반 안전재고

비유: 계획품은 "여행 갈 때 사는 물놀이 용품"이다 — 평소엔 안 사두고, 여행 날짜가 잡히면 그 전에 산다. 보험품은 "집에 두는 소화기"다 — 언제 불이 날지 모르니 늘 비치해 둔다.

3. 어떤 데이터를 쓰는가

모든 판단은 아래 실제 데이터에 근거한다. (ERP Oracle + 사내 정비/설비 자료)

데이터	무엇을 알려주나	어디에 쓰나
불출/입고 이력 (2014~2026, 22,623 건)	이 자재가 과거에 언제 얼마나 나갔나	수요 분포, 리드타임, 소요 빈도
리드타임(LT) = 입고일 - PR승인일	주문하면 며칠 만에 들어오나	발주 시점 역산, 안전재고
단가·재고량 (부서/전체)	얼마짜리를 몇 개 갖고 있나	금액 환산, 공용화 판단
핵심설비/핵심예비품 플래그	고장 시 8시간+ 정지되는 설비인가	중요도(F1), 넉넉히 들지 결정
소싱그룹·공급사수	공급처가 몇 곳인가(구하기 쉬운가)	중요도(대체성·조달난이도)
정비계획 (수리일정·정지시간·인력)	언제 어떤 수리로 설비가 서나	계획품 발주시점, 설비 중요도
라인·설비·자재 연결	이 자재가 어느 설비에 쓰이나	계획품을 수리일정에 연결

데이터가 판단의 근거다. 감이 아니라 과거 실적(얼마나 자주 나갔나, 언제 마지막에 썼나, 구하는 데 며칠 걸리나)으로 계산한다.

4. 먼저 계산하는 두 가지 기초 지표

자재별 적정재고를 정하기 전에, 모든 자재에 대해 두 값을 먼저 구한다.

4-1. 중요도 등급 (S / A / B / C)

"이 자재가 얼마나 중요한가"를 7개 요인 점수의 가중합으로 매긴 뒤, 상위

5% / 20% / 60% 로 잘라 **S(최상) / A / B / C(최하)** 등급을 준다.

가중치는 **train/test** 백테스트로 최적화한 값이다 (근거는 9장 검증).

요인	무엇을 보나	가중치
F5 공용성	부서재고 비중(타 부서서 못 빌리면 위험)	50%
F1 핵심설비	고장 시 8시간+ 공장 정지되는 설비의 예비품인가	35%
F3 조달 리드타임	LT가 길고 불안정한가	5%
F4 대체성	실납품 공급사가 적은가(적을수록 위험)	4%
F6 고장확률	연간 소요 발생 빈도	3%
F7 조달난이도	수입 + 단독공급(Sole source)인가	2%
F2 고장영향도	정비비 실측(정지 손실 하한)	1%

• **F5 공용성과 F1 핵심설비가 지배적**(합 85%). "우리 부서만 갖고 있어 못 빌리는가"와 "고장 시 공장이 멈추는가"가 위험의 핵심이기 때문이다.

- **왜 F5(공용성)가 1순위인가:** train/test 백테스트에서 공용성을 가장 크게 두었을 때 총 품질이 최소였다. 타 부서서 빌릴 수 없는 품목의 품질이 실질적으로 가장 위험하다는 것이 데이터로 확인됐다. (단일 요인 100%는 과적합이라 배제하고, F5 지배 + F1 유지형을 채택)
- **핵심예비품(CSP)은 무조건 S등급**으로 강제한다(도메인 규칙 우선).
- 등급은 다음 단계에서 **서비스수준**과 **등급별 재고 상한**으로 이어진다.

4-1-1. 등급이 실제로 목표재고에 반영되는 방식 (등급별 캡)

중요도 등급이 서비스수준뿐 아니라 **재고 상한**도 등급별로 차등한다.

이래야 가중치·등급이 최종 목표재고에 실제로 반영된다.

등급	비핵심 보험품 돌발캡	핵심 보험품 상한 배수
S	4개	×2.0
A	3개	×1.6
B	2개	×1.3
C	1개	×1.0

높은 등급일수록 여유를 두고, 낮은 등급은 강하게 억제한다.

4-2. 서비스수준(SL)과 SL 분위수

등급이 높을수록 품질을 더 강하게 막는다.

등급	서비스수준	의미
S	99.5%	거의 절대 품질 안 되게
A	98%	
B	95%	
C	90%	가끔 품질 허용(저위험)

SL 분위수 = "리드타임 기간 동안 나갈 수 있는 소요량"의 과거 분포에서

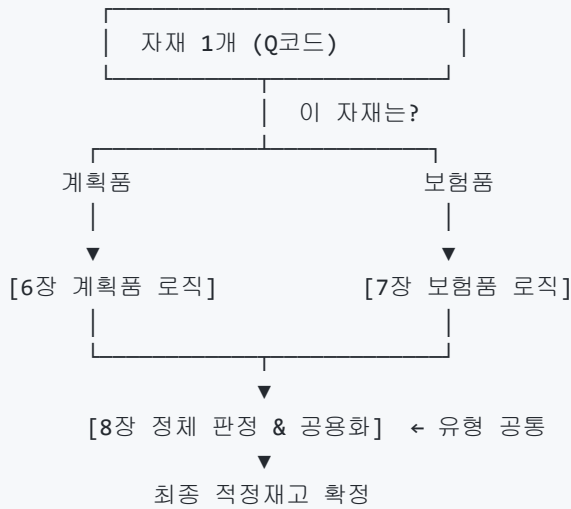
서비스수준에 해당하는 분위값. 예를 들어 S등급이면, 과거 리드타임 창(window)

동안의 소요 표본을 크기순으로 늘어놓고 **상위 99.5% 지점의 값**을 목표로 삼는다.

= "웬만한 최악의 경우에도 버틸 수 있는 양".

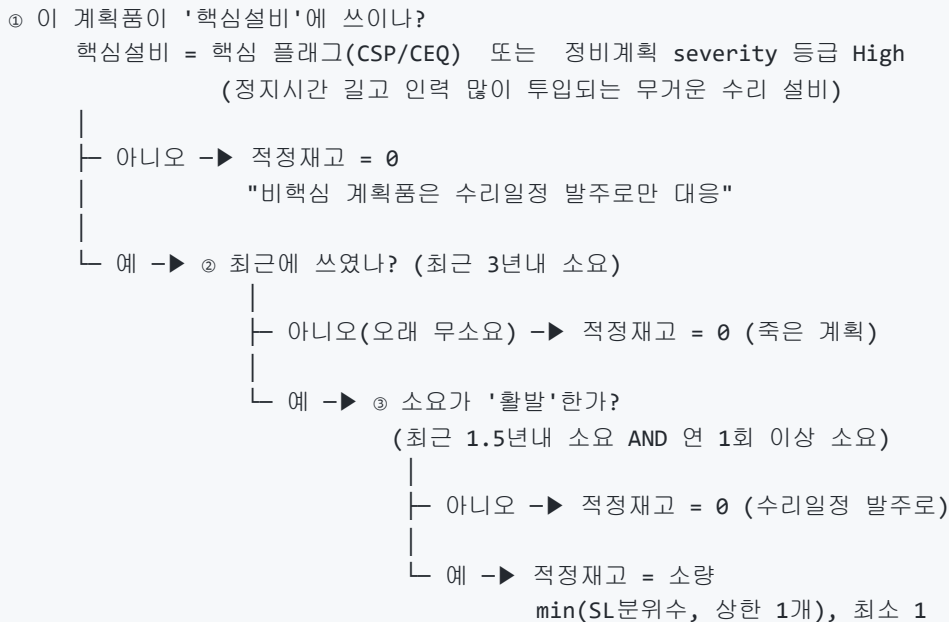
5. 산출 순서 — 자재 하나가 들어오면

각 Q코드는 아래 순서로 판단된다. **먼저 계획품/보험품을 나누고**, 각 갈래로 간다.



6. 계획품 판단 — "평상시 0, 수리 때 미리"

계획품의 원칙은 **상시 재고 0**이다. 아래 순서로 판정한다.



왜 이렇게 판단하나: 계획품은 정의상 "소요를 발견한 시점부터 사도 조업에 지장 없는" 품목이다. 그래서 미리 쟁여둘 이유가 없다. 다만 ****핵심설비에 쓰이면서 실제로 자주 나가는**** 극소수만 안전판으로 1개 정도 둔다.

그럼 계획품은 언제 사나? → 정비계획 연동 선행발주로 산다(9장). 재고가

아니라 "발주 타이밍"으로 관리하는 것이 계획품의 핵심이다.

7. 보험품 판단 — "돌발 대비, 핵심은 넉넉히"

보험품은 고장 대비 안전재고다. **핵심이나 아니냐**로 갈린다.

7-1. 핵심 보험품 (핵심설비자재 또는 핵심예비품)

적정재고 = $\max(\text{설치수기준}, \min(\text{SL분위수}, \text{완만상한}), \text{LT최소보장})$

- SL분위수 : 서비스수준(99.5% 등)에 해당하는 소요량 → 넉넉히
- 설치수기준 : 설비에 물려있는 수량 기반 최소 보장
- 완만상한 : SL이 과거 극단값 때문에 비현실적으로 튀면,
SL95% 분위수 × (등급별 배수) 로 눌러 안정화 (과잉 방지)
- LT최소보장 : 조달이 오래 걸리는 품목은 최소 수량을 높인다(아래)

LT 기반 최소보장 (핵심 품질 방지의 핵심 장치)

핵심 보험품이 하나 소진되면, 대체품이 입고될 때까지 **리드타임(LT)만큼 무방비**다. LT가 길수록 그 사이 두 번째 소요가 나면 곤장 품질이다. 그래서 LT 길이에 따라 최소 수량을 올린다.

조건	최소 수량
LT ≥ 240일 & S/A 등급	3개
LT ≥ 120일	2개
그 외	1개

단, 단가 3,000만원 이상 초고가 품목은 이 상향에서 제외한다. 단가 10억짜리를 2~3개 쌓으면 재고금액이 폭발하는데, 초고가는 애초에 1개는 확보되고 소요가 극히 드물어 1개로도 대부분 대응되기 때문이다.

왜: 핵심 보험품은 품질되면 공장이 멈춰 손실이 크다. 서비스수준으로 넉넉히 두되, "조달이 느린 품목은 하나 더" 두어 품질 공백을 메운다. 이 장치로 핵심 보험품 품질이 줄었다(검증은 9장).

7-2. 비핵심 보험품

소요 이력이 아예 없는 초고가(5천만+)? → 적정재고 = 0 (돌발 시 그때 구매)
그 외 → 적정재고 = $\min(\text{SL분위수}, \text{돌발캡 2개})$
소요가 전무하면 → 0 (감축)

왜: 비핵심은 고장 나도 정지 위험이 낮다. "돌발 1건 복구용"이면 충분하므로

많아야 2개로 제한해 재고를 줄인다. 이게 감축의 핵심 원천이다.

핵심 vs 비핵심의 차이: 같은 보험품이라도 핵심은 "서비스수준으로 넉넉히", 비핵심은 "돌발 1건분만". 위험이 큰 곳에 재고를 몰아주고, 낮은 곳은 줄인다.

8. 정체 판정 & 공용화 — 유형 공통 감축 장치

계획품·보험품 모두, **최종 입고 후 1.5년(548일)이 넘도록 안 쓰인** 재고는 "정체"로 본다. 부서가 안고 있을 이유가 낮으므로 공용화(전사 재고풀로 반납)를 검토한다. 3등급으로 나눈다.

등급	조건	조치
즉시공용화	전사에 재고 있음(전체>부서)	반납해도 전사에 남음 → 위험 없이 감축
공용화권장	비핵심·계획품, 타처 없음	전사풀 반납, 소요 시 재구매
보류/전환	핵심 보험품	함부로 반납 못 함 → 유지 또는 보험품 재분류 검토

왜: 오래 안 쓴 재고는 "잘못 잡힌 재고"일 가능성이 높다. 다만 핵심 보험품은 "드물지만 터지면 큰" 특성이라, 오래 안 썼다고 바로 버리지 않고 신중히 본다. 계획품에는 추가로 **불록 감쇠**를 적용한다: 입고 후 시간이 갈수록 목표를 낮추되, 1.5년 만기 직전 몇 달에 급격히 떨어뜨린다(재고를 만기에 몰아 쓸 수 있으니 초반엔 여유, 후반엔 압박).

9. 계획품은 언제 사나 — 정비계획 연동 발주

계획품의 실제 구매는 재고가 아니라 **수리 일정 역산**으로 결정한다.

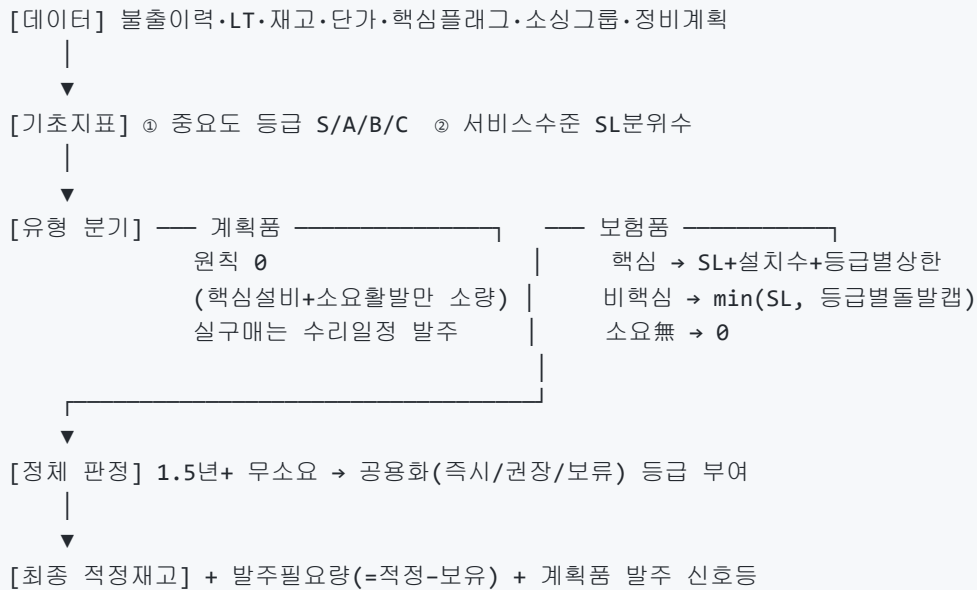
발주기준일 = 정지시작일 - 리드타임(LT) - 선행일수
선행일수(무거운 수리일수록 더 미리):
합리화 60일 / 대수리 45일 / 중수리 21일 / 정기수리 14일 / ...
+ LT 변동 안전마진 (LT가 들쭉날쭉한 품목은 더 일찍)

그리고 **신호등**으로 시급도를 표시한다 (D = 발주기준일 - 오늘):

- **즉시 발주** : $D \leq 0$ (이미 발주했어야 함)
- **발주 임박** : 30일 이내
- **여유** : 30일 초과
- **재고 충분** : 이미 보유량이 예상 소요 이상

예상 소요량 = 과거 같은 종류 수리(대·중·소수리) 때 실제로 나간 양의 평균.

10. 전체 흐름 한 장 요약



9. 검증 — 어떻게 "옳다"를 확인했나

9-1. 학습/검증 데이터 분할 (train / test)

과거 불출 이력(2015~2026, ~11.6년)을 시간 순으로 나눈다.

- **학습(train) = 앞 70%** (~2023-03-04): 이 기간 데이터로만 목표재고를 산출.
- **검증(test) = 뒤 30%** (2023-03-05 ~ 2026-09-02, 1,278일): 목표재고를

고정한 채, 이 기간의 실제 수요를 **하루씩** 흘려보내며 품질을 측정.

미래(test)를 안 보고 정한 재고가 미래 수요에 잘 대응하는지 보는 방식이다.

9-2. 품질을 무슨 데이터로 판정하나

- **수요** = ERP `MTL_MATERIAL_TRANSACTIONS` 의 `QTY_OUT`(부서 창고 일자별 불출).
- **품질** = 그날 현재재고가 수요를 못 채운 상태(미해소 진행 중). 1회 품질 구간은 최대 30일로 상한(품질 시 긴급조달로 대응하므로 무한정 멈추지 않음).
- **핵심품 품질** = Critical Spare Parts=O 또는 Critical Equipment=O 인 품목의 품질.

9-3. 가중치가 최적인가 (재검증)

등급별 캡을 도입한 뒤, 46개 가중치 조합(고정 6 + 무작위 40)을 train/test daily 로 백테스트했다.

- 핵심품 품질일수는 대부분 조합에서 비슷했다(핵심품은 어차피 넉넉히 됨).
- **차이는 총 품질과 목표재고에서** 났고, **F5(공용성) 비중이 클수록 총 품질이 최소**였다.

- 채택: **F5 50% / F1 35%** + 나머지. (단일요인 100%는 과적합이라 배제)
- 기준안(F1 지배형) 대비 총 품질 12,008 → 11,654(품목·일)로 개선.

→ 가중치는 "감(感)"이 아니라 **백테스트로 고른 최적값**이다.

9-4. 품질 결과 — 품목 중심으로 정확히 보기

test 기간(1,278일)을 하루씩 시뮬레이션했다.

주의: "하루라도 품질난 날의 비율"로 보면 안 된다. 743품목 중 단 하나만 품질나도 그날은 "품질일"로 세어져 98%처럼 부풀려진다. 이는 착시다. 재고 성능은 **품목 관점**(각 품목이 얼마나 자주 품질나는가)으로 봐야 한다.

전체 관점 (품목 중심)

지표	값
분석 품목수	743개
품질 무경험(정상) 품목	412개 (55.5%)
품질 경험 품목	331개 (44.5%)
품목당 평균 품질일수	15.7일 / 1,278일
품목당 평균 품질률	1.23% (= 서비스수준 98.8%)

품질률 = 품목별 품질일수 ÷ 전체기간(1,278일). 전 품목 평균 1.23%는 **품목 하나가 3.5년에 평균 16일 품질난다**는 뜻이다. 결코 높지 않다.

유형×핵심 분해 (품목 관점)

구분	품목	품질경험	무품질률	평균품질일	평균품질률
계획품 비핵심	246	156	37%	18.4일	1.44%
계획품 핵심	56	33	41%	17.8일	1.39%
보험품 비핵심	294	128	56%	19.0일	1.49%
보험품 핵심	147	14	90%	3.8일	0.30%



핵심 해석

- 가장 중요한 핵심 보험품(설비 정지 직결)은 90%가 품절 0, 평균 품절을 0.30%(서비스수준 99.7%). "멈추면 안 되는 설비"의 예비품은 지켜진다.
- 계획품·비핵심의 품절률(1.4~1.5%)은 의도된 감축의 결과다. 계획품은 재고 0 원칙(수리일정 발주로 대응), 비핵심 보험품은 돌발캡으로 억제하므로 드문 소요 시 품절이 나지만 조업 영향이 작다.
- 품절 경험 14개 핵심 보험품도 3.5년간 평균 3.8일뿐이고, 실제로는 긴급조달로 더 빨리 복구된다(시뮬레이션은 30일 상한 가정).

9-5. 재무 효과 (공식 적용)

공식: 금융비용 절감 = 재고감축액 × 기여율(20%) × 차입금 이자율(4.6%)

구분	감축/회수액	금융비용 절감/년
자동발주 감축분	32.7억	3,009만원
공용화 회수분	9.4억	864만원
부서 KUX12HQ 합계	42.1억	약 3,873만원/년

전사 확산 시나리오

재고감축목표 2,016억 × 20% × 4.6% = 연 18.5억원

9-6. 종합 성능

- 계획품 재고: 25.0억 → 0.06억(-99.8%). 수리일정 선행발주가 과거 수리의 94.7%를 정시 커버. → 재고 없이도 제때 도착.
- 핵심 보험품: LT 기반 최소보장 도입으로 품절 경험 품목 14→11개, **90%가

품질 0**, 평균 품질률 0.30%.

- **공용화 여력**: 정채 재고 중 9.4억(부서재고의 18.9%)이 반납/감축 가능.
- **금융효과**: 전사 확산 시 연 18.5억원.

즉 "필요 없는 재고는 줄이고, 필요한 재고는 지킨다" 가 데이터로 확인된다.

10-D. 사용한 데이터 전수 명세

(가) ERP (POSCO PDLADB, Oracle) — schema.table 과 사용 컬럼

모든 ERP 테이블은 스키마 **GG_APPS** 소속이다. (일부 뷰는 **APPS**)

테이블 (GG_APPS.)	용도	사용 컬럼
MTL_SYSTEM_ITEMS_B	품번↔품목 ID, 단가, UOM, 계획 코드	SEGMENT1(=Q코드), INVENTORY_ITEM_ID, ORGANIZATION_ID, LIST_PRICE_PER_UNIT, PRIMARY_UOM_CODE, INVENTORY_PLANNING_CODE
MTL_SYSTEM_ITEMS_TL	품명(다국어)	INVENTORY_ITEM_ID, DESCRIPTION
MTL_MATERIAL_TRANSACTIONS	입출고 이력(수요·품질 판정 핵심)	INVENTORY_ITEM_ID, TRANSACTION_DATE, TRANSACTION_QUANTITY(+ 입고/-불출), SUBINVENTORY_CODE, ORGANIZATION_ID
MTL_ONHAND_QUANTITIES_DETAIL	현재고(부서/전체)	INVENTORY_ITEM_ID, SUBINVENTORY_CODE, PRIMARY_TRANSACTION_QUANTITY
MTL_ITEM_CATEGORIES	품목↔카테고리 연결	INVENTORY_ITEM_ID, CATEGORY_SET_ID(=1100000044 PO_Cat_Set), CATEGORY_ID
MTL_CATEGORIES_B	소싱그룹명	CATEGORY_ID, SEGMENT1('Q'), SEGMENT2(그룹명)
CST_ITEM_COSTS	원가(단가 출처)	INVENTORY_ITEM_ID, COST_TYPE_ID, ITEM_COST
RCV_TRANSACTIONS	입고 거래 (리드타임 산출)	PO_LINE_ID, TRANSACTION_TYPE(RECEIVE), TRANSACTION_DATE
PO_LINES_ALL	발주 라인↔품목	PO_LINE_ID, ITEM_ID
PO_DISTRIBUTIONS_ALL / PO_REQ_DISTRIBUTIONS_ALL	PR↔PO 연결	PO_LINE_ID, REQ_DISTRIBUTION_ID, DISTRIBUTION_ID
PO_REQUISITION_LINES_ALL / _HEADERS_ALL	PR 승인일 (LT 시점)	REQUISITION_LINE_ID, REQUISITION_HEADER_ID, APPROVED_DATE

리드타임 정의 = RCV의 입고일(TRANSACTION_DATE) - PR 최종승인일 (APPROVED_DATE). 위 PO/PR 조인으로 자재별 완결 조달 사이클을 산출한다.

소싱그룹 = MTL_ITEM_CATEGORIES(PO_Cat_Set) → MTL_CATEGORIES_B 의 'Q' + SEGMENT2 . (예: Q_Ball & Roller BRG)

[참고] 설비 정지시간/고장이력(EAM_ASSET_FAILURES, WIP_EAM_PERIOD_BALANCES, APPS.EAM_WORKORDER_DOWNTIME_V 등)도 탐색했으나, 정지시간 뷰는 건수 0, 고장이력은 부서 단위라 자재별 F1(핵심설비)에 직접 못 써서 아래 사내 자료로 대체했다.

(나) 비ERP 사내 자료 — 파일명과 컬럼

파일	컬럼	용도
dummy_master_KUX12HQ.tsv	(49컬럼) Item, Type, Critical Spare Parts, Critical Equipment, 창고, Category_Sourcing Group, 단가(원), 부서재고량(KUX12HQ), 전체 재고량, LT평균(일)/표준편차, 연결설비명, 핵심 예비품보유기준 등	자재 마스터(통합)
line and machines	No., Production Line, Equipments(콤마구분)	라인↔설비 정보
line and machines_line shutdown required	(설비명 1열)	라인정지 필요 설비
Critical Equipment	구분, 부서, 섹션, 설비명	8시간+ 정지 핵심설비(F1)
Critical Spare Parts	No., 부, 섹션, 예비품명, Q-Code, 보유기준(a), 보유수량(b), 부족수량	핵심예비품·설치수기준
item_type	속성값(보험품/계획품), ITEM, 창고, 부서코드	자재 유형
sourcing group supplier number	소싱그룹명, 공급사수	공급사수
planned maintenance schedule	부문명, 공장명, 휴지구분코드, 휴지구분명, 계획년/년월/일, 정지시작일시, 재가동일시, 계획 정지시간_시간, 계획인원, 정지대상설비	정비계획 (발주시점·severity)
planned_maintenance_schedule_assigned.tsv	위 + 라인명 (설비 배정본)	자재↔수리 일정 연결

12. 핵심 요약 (의사결정용)

- 1. 자재를 **계획품/보험품**으로 나눠 정반대 논리로 다룬다.
 - 2. 계획품은 **평상시 0**, 수리 일정에 맞춰 **신호등**으로 미리 발주한다.
 - 3. 보험품은 **중요도 등급별 서비스수준**으로 안전재고를 둔다.
- 핵심은 넉넉히, 비핵심은 돌발 1건분만.
- 1. 오래 안 쓴 재고(1.5년+)는 **공용화**로 감축하되, 핵심 보험품은 신중히.
 - 2. 모든 판단은 **과거 실적 데이터**(소요·리드타임·중요도)에 근거한다.
 - 3. 시뮬레이션에서 **재고 대폭 감축 + 핵심 품질 억제**가 동시에 확인됐다.

